UVOD

Avtomobil ima ob $t = 0$ hitrost v_0 in lego $x_0 = 0$. V točki x_1 je rdeč semafor. Zelena luč se bo prižgala ob $t = t_1$. Poiskati želimo časovno odvisnost hitrosti $v(t)$, za "najudobnejšo" vožnjo do semaforja. Po dogovoru "najudobnejša" pomeni takšno, ki minimizira povprečen kvadrat pospeška, torej min $\int_0^{t_1} \dot{v}^2(t)\, dt$.

Pogoj $\int_0^{t_1} v\, dt = x_1$, upoštevamo kot vez $-\lambda\, v$ in tako iščemo $\boxed{\min \int_0^{t_0} \mathcal{L}\, dt; \quad \mathcal{L}(v, \dot{v}) = \dot{v}^2 - \lambda\, v}$.

Nadalje poračunamo

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v} == \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{v}}$$
$$-\lambda == 2\, \ddot{v}$$

1.) BREZDIM. OBLIKA IN REŠEVANJE

Uvedemo brezdimenzijsko obliko: $X := \frac{x}{x_1}$, $T := \frac{t}{t_1}$. To nam da še:

- odvode: $V := \frac{dX}{dT} = \frac{dx}{x_1} \frac{t_1}{dt} = \frac{v}{x_1/t_1}$ $\quad V' := \frac{dV}{dT} = \frac{dv}{x_1/t_1} \frac{t_1}{dt} = \frac{\dot{v}}{x_1/{t_1}^2}$ $\quad \ldots$
- vrednosti: $X_1 = 1 \quad T_1 = 1 \quad V_0 = \frac{v_0}{x_1/t_1}$
- enačbo: $V'' = -\frac{\Lambda}{2}$

Vidimo, da enačba izgleda enako kot prej. Rešimo jo z integriranjem:

$$V' = -\frac{\Lambda}{2}\, T + A$$
$$V = -\frac{\Lambda}{4}\, T^2 + A\, T + B \equiv \Lambda\, T^2 + A\, T + B$$

Rešitev je torej parabolično spreminjanje hitrosti.

B dobimo iz $v(0) = V_0 = B$. Namesto parametra A pa se zdi bolj smiselno podati V_1, s katero vozimo pri semaforju. To nam da:

$$V_1 == \Lambda \cdot 1^2 + A \cdot 1 + V_0$$
$$A = V_1 - V_0 - \Lambda$$

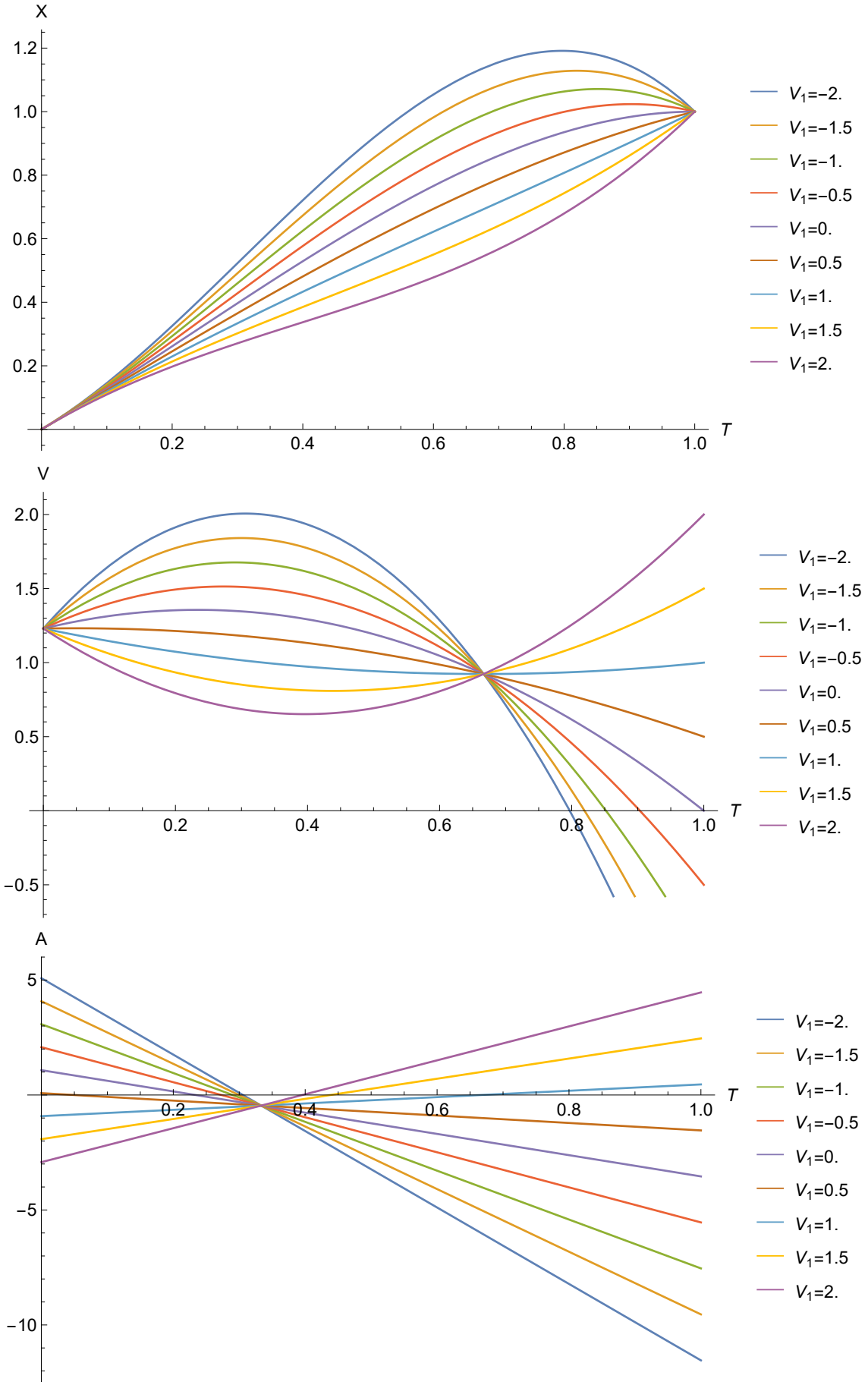
Parameter Λ določimo iz pogoja $X_1 == 1$ in dobimo:

$$\int_0^1 V\, dT == 1$$
$$\frac{\Lambda}{3} + V_0 + \frac{1}{2}(-\Lambda - V_0 + V_1) == 1$$
$$\Lambda = 3\,(V_0 + V_1 - 2)$$

Tako je
$$\boxed{\begin{aligned} X(T) &= (V_0 + V_1 - 2)\, T^3 - (2\,\mathrm{V0} + \mathrm{V1} - 3)\, T^2 + T\, V_0 \\ V(T) &= 3\,(V_0 + V_1 - 2)\, T^2 - 2\,(2\, V_0 + V_1 - 3)\, T + V_0 \\ A(T) &= 6\,(V_0 + V_1 - 2)\, T - 2\,(2\, V_0 + V_1 - 3) \end{aligned}}.$$

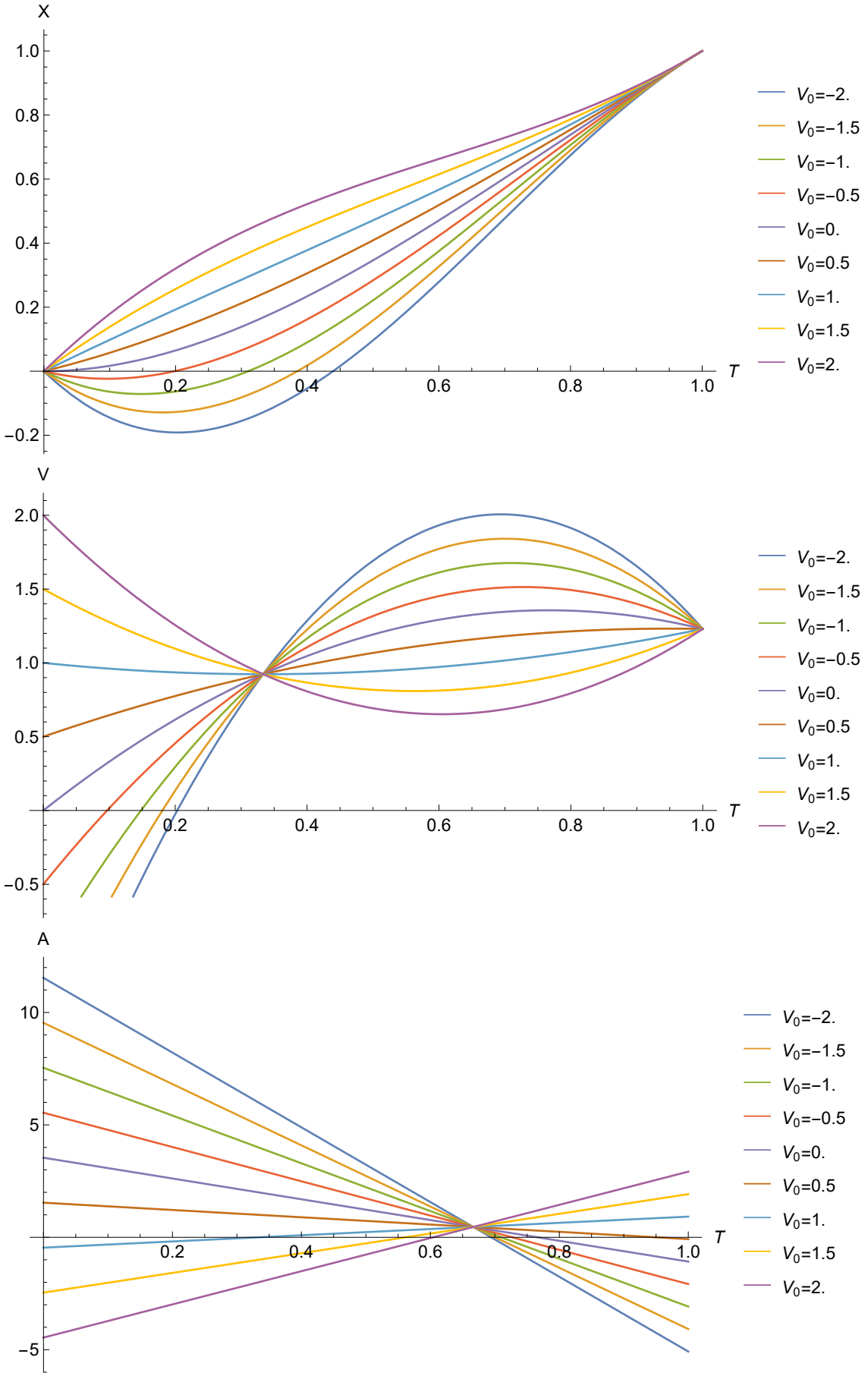
Vidimo, da ima rešitev 2 prostostni stopnji: začetno in končno hitrost.

Prikažimo nekaj rešitev za začetno hitrost $V_0 = 1.23$:



Slika 1 : Grafi $X(T)$, $V(T)$, $A(T)$ za $V_0 = 1.23$

Prikažimo nekaj rešitev za začetno hitrost $V_1 = 1.23$:



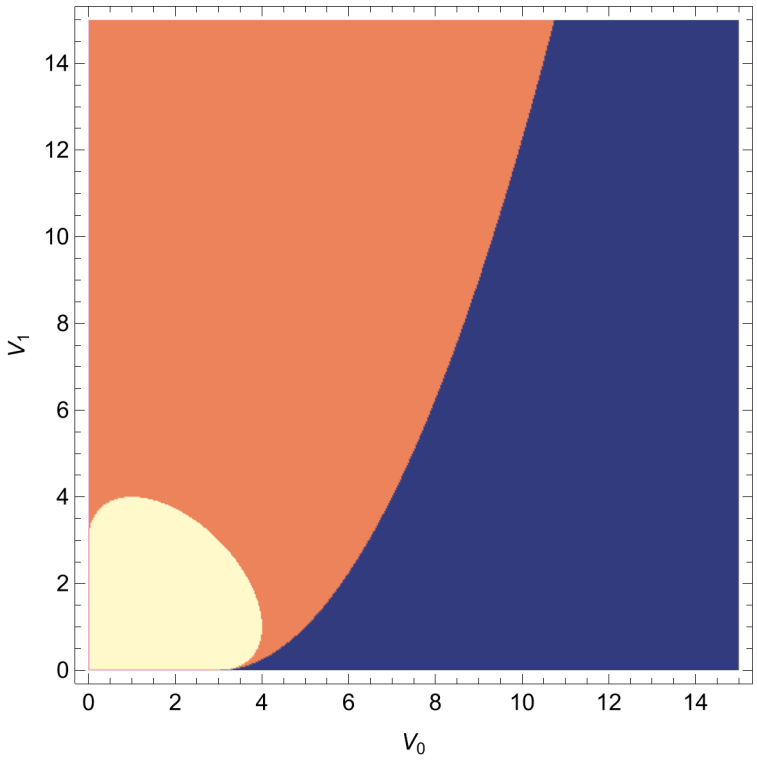
Slika 2 : Grafi $X(T)$, $V(T)$, $A(T)$ za $V_1 = 1.23$

SPLOŠNA OPAŽANJA

- Zanimivo je, da so si ob nekem vmesnem času T_V, hitrosti enake. Ta čas izračunamo kot *Solve[V[V0,V11,T]==V[V0,V12,T],T]* in dobimo $\begin{pmatrix} T_V \\ V_V \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{4-V_0}{3} \end{pmatrix}$
- Podobno za pospešek dobimo $\begin{pmatrix} T_A \\ A_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ 2\,(1-V_0) \end{pmatrix}$
- Za kompletnost še $\begin{pmatrix} T_X \\ X_X \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{3} \\ 1 \end{pmatrix}$
- Ponekod dobimo negativne hitrosti (vožnjo nazaj)
  - Včasih celo prevozimo rdeč semafor in se zapeljemo nazaj
- Grafi za fiksno V_0 in grafi za fiksno V_1 si izgledajo zrcalni. Dokaz: to je rešitev optimalne vožnje iz cilja na start ($X_1 \longrightarrow X_0$), zato mora priti zrcalno.

KATERE REŠITVE SO VREDU?

Naslednja slika prikazuje 3 vrste rešitev:



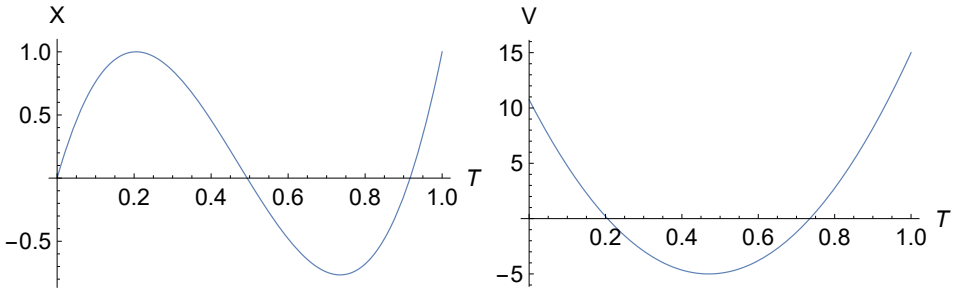
Slika 3 : Vrste reitev

- bež območje: pelje samo naprej
- oranžno območje: pelje tudi nazaj, a ne v rdečo
- modro območje: pelje v rdečo in potem nazaj

Poiščimo predpisa za meji območji

MEJA MED ORANŽNO IN MODRO

Pri vožnjah na tej meji se avtomobil zapelje tik do semaforja, potem gre nazaj, potem pa spet naprej in čez semafor (glej grafa).

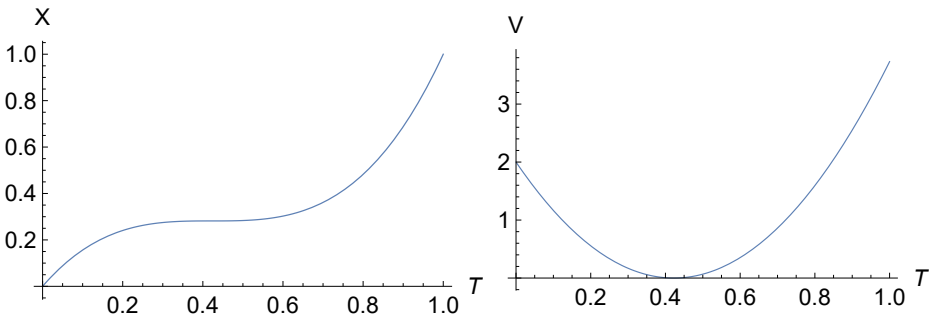


Slika 4 : Grafa $X(T)$, $V(T)$ na meji med oranžno in modro

Predpis meje dobimo iz vmesnega maksimuma lege kot:
Solve[X[V0,V1,T/.Solve[V[V0,V1,T]==0,T][[1]]]==1].
Rezultat je $v_1 = \frac{(V0-3)^2}{4}$.

MEJA MED BEŽ IN ORANŽNO

Pri vožnjah na tej meji se avtomobil za trenutek ustavi in pelje naprej (glej grafa).



Slika 5 : Grafa $X(T)$, $V(T)$ na meji med bež in oranžno

Predpis meje dobimo iz dvojne ničle hitrosti kot:
FullSimplify[Discriminant[V[V0,V1,T],T]==0]
rezultat je $V_0{}^2 + V_0\,(V_1 - 6) + (V_1 - 3)^2 == 0$

V temu prepoznamo elipso. Iz časov matematike 2 imam program za kvadratne forme, ki nam da središče $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, nagib $-45\,°$ in polosi dolžin $\sqrt{6}$ in $\sqrt{2}$.

2.) POSEBNI PRIMER ZA $A(1) = 0$

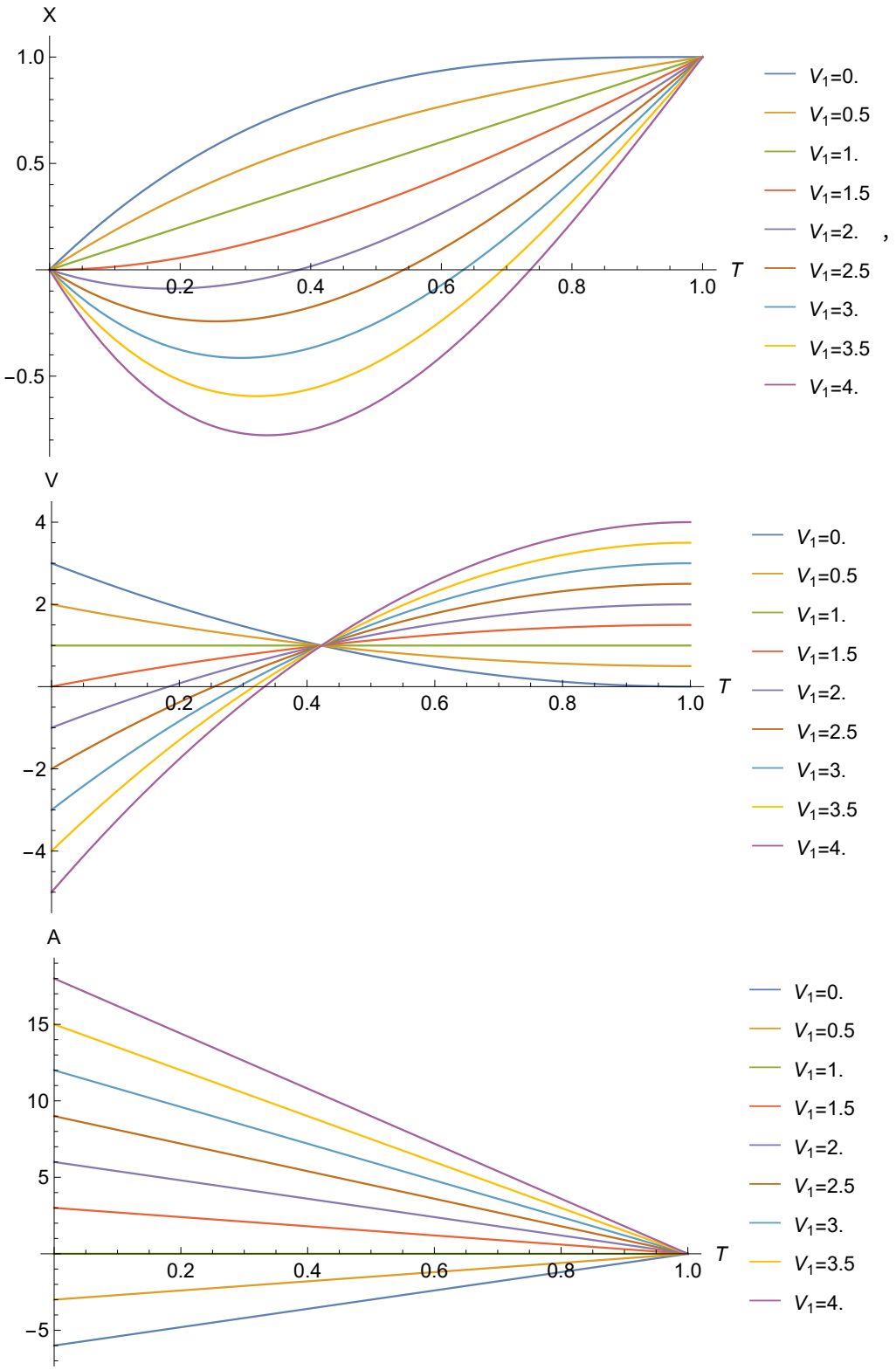
Če želimo maksimalno/minimalno hitrost doseči točno pred semaforjem, moramo postaviti pospešek ob $T = 1$ na 0. To nam da $V_1 = \frac{3-V_0}{2}$ in tako dobimo:

$$\boxed{\begin{aligned} X(T) &= \tfrac{V_0-1}{2}\left(T^3 - 3T^2\right) + T V_0 \\ V(T) &= 3(V_0-1)\left(\tfrac{1}{2}T^2 - T\right) + V_0 \\ A(T) &= 3(V_0-1)(T-1) \end{aligned}}$$

oziroma z V_1:

$$\boxed{\begin{aligned} X(T) &= T(3-2V_1) + (1-V_1)\left(T^3 - 3T^2\right) \\ V(T) &= (V_1-1)\left(6T - 3T^2\right) - 2V_1 + 3 \\ A(T) &= 6(1-V_1)(T-1) \end{aligned}}\ .$$

Tako dobljena odvisnost je prikazana na naslednjih grafih:



Slika 6 : grafi $X(T)$, $V(T)$, $A(T)$ za $A_1 = 0$

Vidimo, da na začetku ne smemo peljati hitreje kot $V_0 = 3$. Če na začetku mirujemo, pa dosežemo hitrost $\frac{3}{2}$. Če na začetku vozimo nazaj, lahko dosežemo tudi višje hitrosti.

3.) VIŠJE POTENCE

V tem poglavju posplošimo kriterij “najudobnejše” vožnje na $\mathcal{L}(v, \dot{v}) = \dot{v}^{2p} - \lambda v$. Tako dobimo:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v} = \frac{d}{dt}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{v}}$$
$$-\lambda == 2p(2p-1)\dot{v}^{2p-2}\ddot{v}$$
$$V'^{2p-2}V'' == \Lambda$$

Enačbo rešimo v *Mathematici* z DSolve in dobimo:

$$\boxed{\begin{aligned} X(T) &= T\,\mathrm{V0} - \frac{T\left(((-1+2p)\,\mathbb{c}_1)^{\frac{1}{-1+2p}}\right)^{2p}}{2p\Lambda} + \frac{(1-2p)^2\left(-\mathbb{c}_1{}^2\,((-1+2p)\,\mathbb{c}_1)^{\frac{1}{-1+2p}} + (T\Lambda+\mathbb{c}_1)^2\,((-1+2p)(T\Lambda+\mathbb{c}_1))^{\frac{1}{-1+2p}}\right)}{2p(-1+4p)\Lambda^2} \\ V(T) &= \frac{2pV_0\Lambda - \left(((-1+2p)\,\mathbb{c}_1)^{\frac{1}{-1+2p}}\right)^{2p} + ((-1+2p)(T\Lambda+\mathbb{c}_1))^{1+\frac{1}{-1+2p}}}{2p\Lambda} \\ A(T) &= ((2p-1)(T\Lambda+\mathbb{c}_1))^{\frac{1}{-1+2p}} \end{aligned}}.$$

Rešitve nam ne povedo nič pametnega, saj so jare kače. Izgleda tudi, da se parametrov $\mathbb{c}_1$ in Λ ne da analitično izraziti z V_1 in V_2. Kljub temu pa lahko problem rešujemo numerično. Alternativa pa je, da namesto V_1 podamo A_0, ker vidimo, da ima pospešek malo lepšo enačbo. Dobimo $\mathbb{c}_1 = \frac{A_0{}^{2p-1}}{2p-1}$. Λ pa je seveda vseeno treba poiskati numerično, recimo s *FindRoot*.

POSEBNI PRIMERI

- Za $p = 1$ lahko preverimo, da dobimo nazaj isti rezultat. Dobimo $\frac{2V_0\Lambda - \mathbb{c}_1{}^2 + (T\Lambda+\mathbb{c}_1)^2}{2\Lambda}$. To je prav, saj gre za parabolo s tremi parametri
- Za $p \to \infty$ pa se vseskupaj zelo poenostavi. Dobimo kar enakomerno pospešeno gibanje $V(T) = V_0 + T$. Upoštevamo $X(1) = 1$ in dobimo $V_0 = \frac{1}{2}$ in s tem $\boxed{V(T) = \frac{1}{2} + T}$. Presenetljivo se zdi, da je za poljuben p možno izbrati poljubno začetno in končno hitrost, v limiti, pa imamo le eno možnost. Če bi imel več časa, bi lahko preveril, kaj se zares zgodi. Ugibam, da gre za neenakomerno konvergenco in če izberemo neki drugi vrednosti V_0 in V_1, za velike p pri robovih krivulja hitro, skoraj navpično preide v $V_0 \to \frac{1}{2}$, $V_1 \to \frac{3}{2}$.

4.) KVADRATIČNA HITROST

V tem poglavju posplošimo kriterij “najudobnejše” vožnje na $\mathcal{L}(v, \dot{v}) = \dot{v}^2 + q\, v^2 - \lambda\, v$.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v} = \frac{d}{dt}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{v}}$$

$$2\, q\, v - \lambda == 2\, \ddot{v}$$

$$Q\, V - V'' == \Lambda$$

Enačbo spet rešimo v *Mathematici* in dobimo rešitev

$$X(T) = \frac{1}{2\left(\sqrt{Q} - 2\,\mathrm{Tanh}\left[\frac{\sqrt{Q}}{2}\right]\right)} e^{-\sqrt{Q}\,T}\left(\sqrt{Q}\left(-e^{\sqrt{Q}\,T} + e^{\sqrt{Q}\,(2+T)} + e^{2\sqrt{Q}}(-1+V0) - e^{2\sqrt{Q}\,T}(-1+V0) - e^{\sqrt{Q}}(-1+V1) + e^{\sqrt{Q}\,(1+2T)}(-1+V1)\right) + \left(1 - e^{\sqrt{Q}}\right)\left(e^{\sqrt{Q}}(V0-V1) + e^{2\sqrt{Q}\,T}(-V0+V1) - e^{\sqrt{Q}\,T}(V0+V1) + e^{\sqrt{Q}\,(1+T)}(V0+V1)\right)\right)\left(-1 + \mathrm{Coth}\left[\sqrt{Q}\right]\right).$$

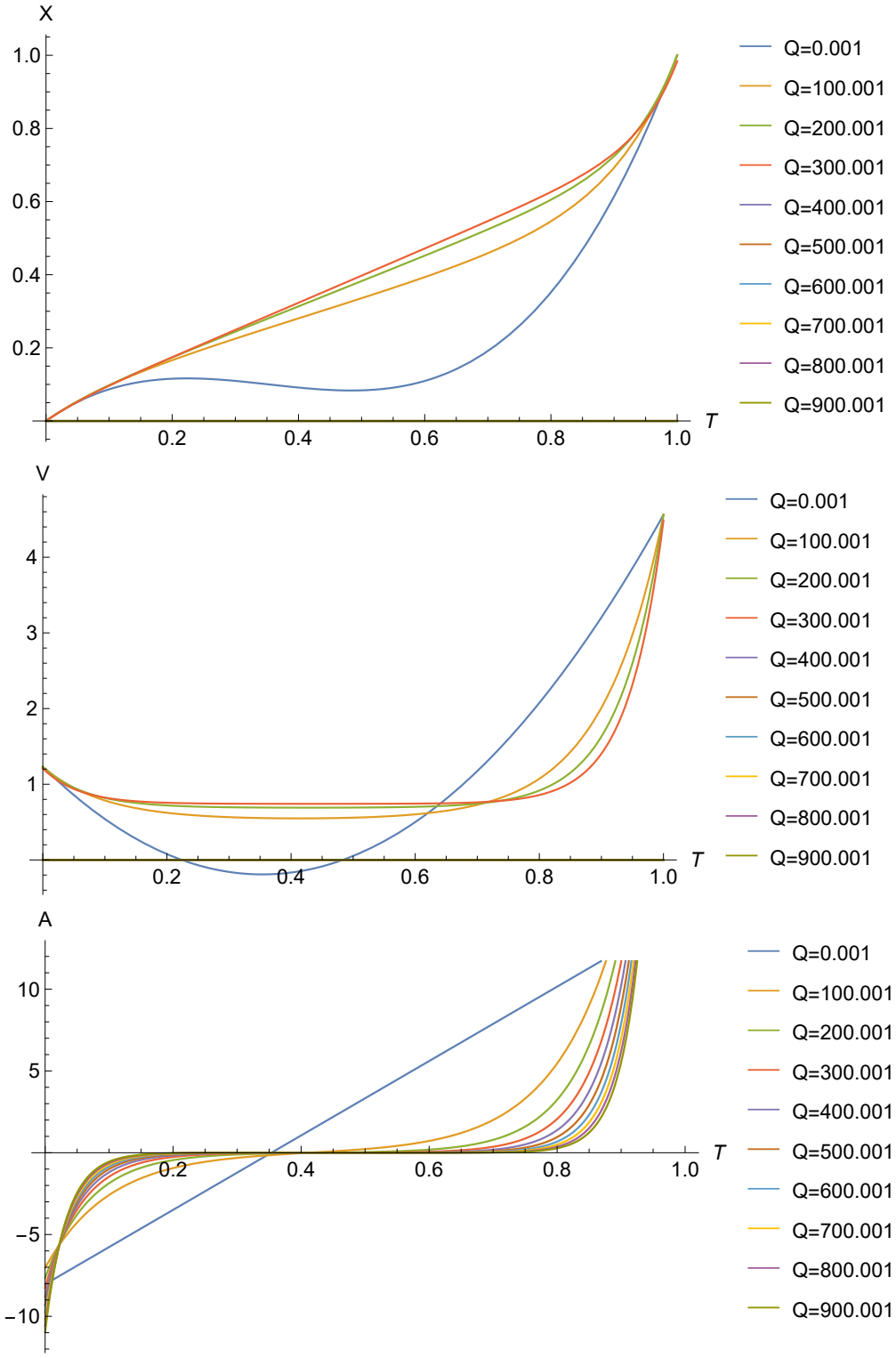
$$V(T) = \frac{1}{2\,Q} e^{-\sqrt{Q}\,T}\left(e^{2\sqrt{Q}}(Q\,V0 - \Lambda) + e^{\sqrt{Q}\,(1+2\,T)}(Q\,V1 - \Lambda) - e^{\sqrt{Q}\,T}\Lambda + e^{\sqrt{Q}\,(2+T)}\Lambda + e^{2\sqrt{Q}\,T}(-Q\,V0 + \Lambda) + e^{\sqrt{Q}}(-Q\,V1 + \Lambda)\right)\left(-1 + \mathrm{Coth}\left[\sqrt{Q}\right]\right)$$

$$A(T) = \left(Q\,(-1+V0)\,\mathrm{Cosh}\left[\sqrt{Q}\,(-1+T)\right] - Q\,(-1+V1)\,\mathrm{Cosh}\left[\sqrt{Q}\,T\right] + \sqrt{Q}\,(V0-V1)\left(\mathrm{Sinh}\left[\sqrt{Q}\,(-1+T)\right] - \mathrm{Sinh}\left[\sqrt{Q}\,T\right]\right)\right) \Big/ \left(-2 + 2\,\mathrm{Cosh}\left[\sqrt{Q}\right] - \sqrt{Q}\,\mathrm{Sinh}\left[\sqrt{Q}\right]\right)$$

Rešitev nam ne pove kaj dosti, le, da gre za kombinacijo eksponentnih funkcij po času. Spet pa si lahko pogledamo limite.

- Za $Q = 0$ lahko preverimo, da dobimo nazaj isti rezultat. To naredimo z *Limit[V,Q->0]* in dobimo $V0 + 3\,T^2\,(-2 + V0 + V1) - 2\,T\,(-3 + 2\,V0 + V1)$, kar se točno ujema.
- Za $Q \to \infty$ bi morali dobiti rezultat za $\mathcal{L}(v, \dot{v}) = v^2 - \lambda\, v$. Spet v *Mathematici* vzamemo limito in dobimo konstantno hitrost $\boxed{V(T) = 1}$. Po nekaj razmisleka se ta rešitev zdi čisto logična. To elegantno dokažemo s fizikalno analogijo. Zamislimo si visoko posodo v 2D, širine 1. V posodo nalijemo 1 kvadratek vode. Recimo, da ne poznamo oblike vodne gladine in je ta neka neznana funkcija $f(x)$. Fiksna količina vode v posodi je analogna fiksnemu integralu hitrosti. Potencialna energija vode je $\int_0^1 \rho\, f(x)\, dx\; g\; \frac{f(x)}{2}$, torej integral kvadrata funkcije. Vodna gladina pa se postavi tako, da minimizira potencialno energijo. Od tod lahko zaključimo, da konstantna funkcija 1 minimizira integral kvadrata, ker je to za vodno gladino očitno.
  - isti argument bi pravzaprav lahko uporabili ne le za $f(x)^2$, ampak za poljuben $G(f(x))$, saj bi bila gladina vode ravna, tudi, če bi se gravitacija spreminjala z višino. Morda bi s tem lahko videli tudi limito iz prejšnje naloge, če bi pokazali, da je ploščina pod pospeškom za $p \to \infty$ fiksna (fiksna sprememba hitrosti)….

Na spodnjih grafih so prikazane rešitve pri $V_0 = 1.23$ in $V_1 = 4.56$ za različne Q.



Slika 7 : grafi $X(T)$, $V(T)$, $A(T)$ za različne Q

Vidimo, da sta limiti, kot smo ju izračunali. Opazil sem, da noče prikazati vseh krivulj, ne vem zakaj ne, gre za bug v *Mathematici*.

5.) VEČ ZAPOREDNIH SEMAFORJEV

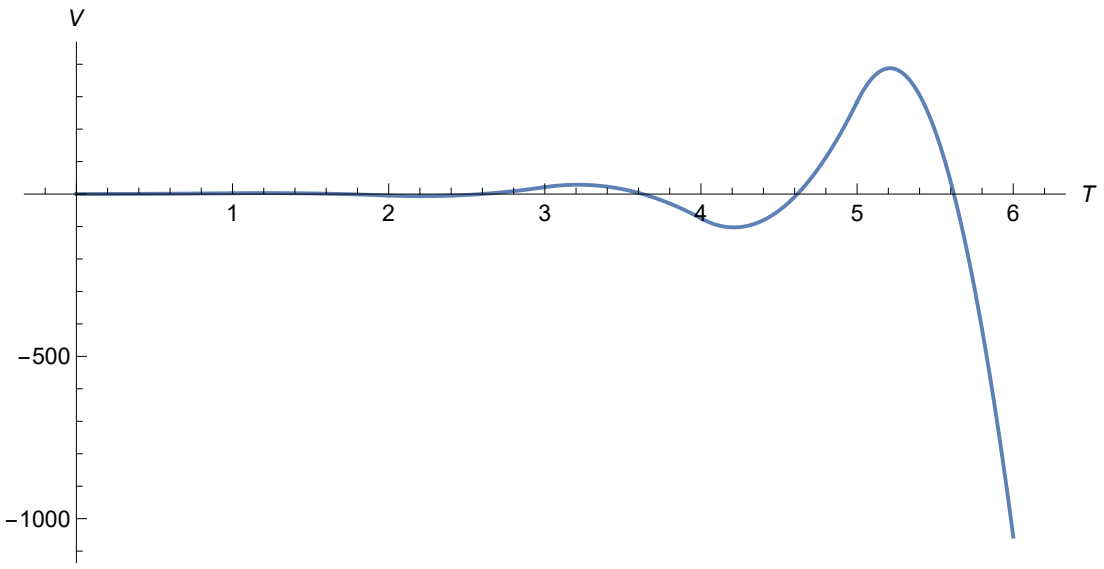
Za začetek si oglejmo enostaven primer, pri katerem so razdalje med semaforji enake in grejo iz rdeče na zeleno po isto časa, torej $x_n = n\,x_1$, $t_n = n\,t_1$. Želeli bomo še, da je pospešek zvezen. Zato bomo imeli namesto parametrov V_{n-1}, V_n, raje parametre V_{n-1}, A_{n-1}. Dobimo $V_1 = \frac{1}{2}\,(6 - A_0 - 4\,V_0)$ in od tod:

- $V = -\frac{3}{2}\,(-2 + A_0 + 2\,V_0)\,T^2 + A_0\,T + V_0$
- $A = -3\,(\mathrm{A0} + 2\,\mathrm{V0} - 2)\,T + A_0$

Če vstavimo $T = 1$, dobimo rekurzivno zvezo, kako se od semeaforja do semaforja spreminjata hitrost in pospešek: $V_n = -2\,V_{n-1} - \frac{A_{n-1}}{2} + 3$, $A_n = -6\,V_{n-1} - 2\,A_{n-1} + 6$. Lahko zapišemo tudi kot.

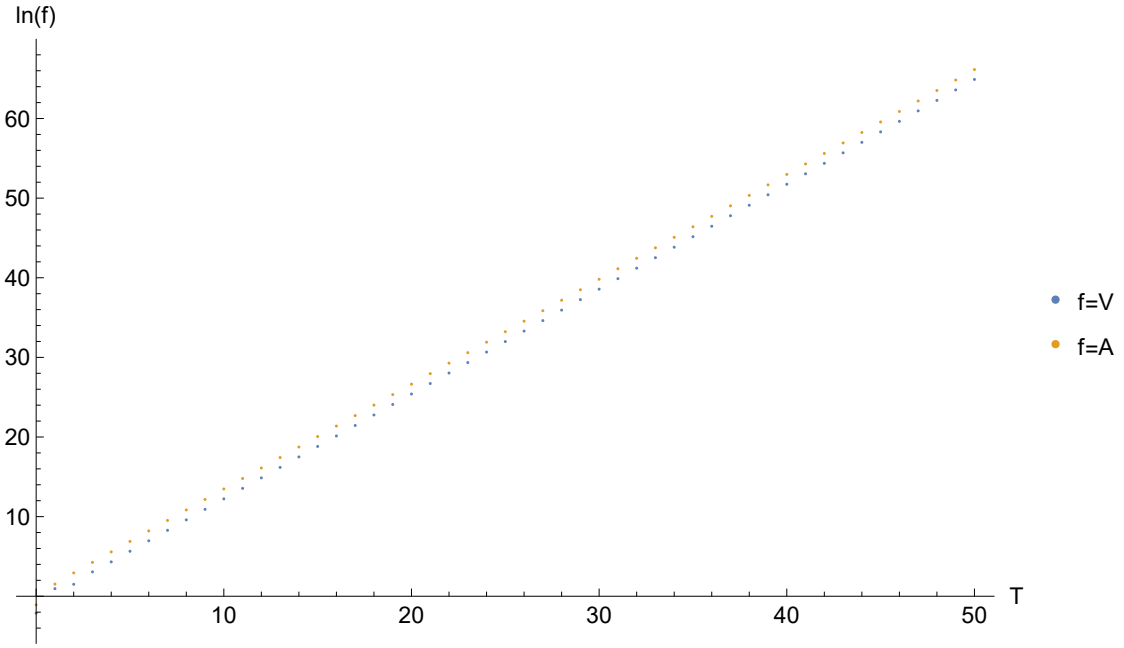
$$\boxed{\begin{pmatrix} V_n \\ A_n \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 2 & \frac{1}{2} \\ 6 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} V_{n-1} \\ A_{n-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix}}$$

S tem že lahko narišemo graf $V(T)$



Slika 8 : Graf $V(T)$ za vožnjo skozi več zaporednih semaforjev

Vidimo, da rešitev ni praktične narave, saj avtomobil vse hitreje vozi naprej-nazaj. Vseeno raziščimo, kako se veča amplituda nihanja. Zaradi ponavljajočega množenja z matriko členi rastejo približno eksponentno. Nekaj podobnega smo imeli pri mumeričnih metodah in vemo, da vektor postaja vse bolj vzporeden osi z največjo lastno vrednostjo in se ob vsakem množenju razteguje vse bolj točno za to lastno vrednost. Lastne vrednosti naše matrike so $-2-\sqrt{3}$ in $-2+\sqrt{3}$. Tako dobimo oceno za red velikosti hitrosti kot $|V(T)| \sim V_0\left(2+\sqrt{3}\right)^T$. To potrjuje tudi fit naslednjega grafa $e^{1.31871}$:



Slika 9 : Graf $\ln(V)\,(T)$ in $\ln(A)\,(T)$ za vožnjo skozi več zaporednih semaforjev

Kaj pa če so razdalje med semaforji in časi različni? Naj bodo $\Delta x_i := x_i - x_{i-1}$ in $\Delta t_i := t_i - t_{i-1}$.

- potem je $\quad v_{i-1} = \frac{\Delta x_{i-1}}{\Delta t_{i-1}} V_{i-1}$ in $a_{i-1} = \frac{\Delta x_{i-1}}{\Delta t_{i-1}^2} A_{i-1}$
- in torej $\quad V_i = -2\,\frac{\Delta t_i}{\Delta x_i}\,\frac{\Delta x_{i-1}}{\Delta t_{i-1}}\,V_{i-1} - \frac{1}{2}\,\frac{\Delta t_i^2}{\Delta x_i}\,\frac{\Delta x_{i-1}}{\Delta t_{i-1}^2}\,A_{n-1} + 3$

  $A_n = -6\,\frac{\Delta t_i}{\Delta x_i}\,\frac{\Delta x_{i-1}}{\Delta t_{i-1}}\,V_{n-1} - 2\,\frac{\Delta t_i^2}{\Delta x_i}\,\frac{\Delta x_{i-1}}{\Delta t_{i-1}^2}\,A_{n-1} + 6$
- $$\boxed{\begin{pmatrix} V_n \\ A_n \end{pmatrix} = -\frac{\Delta t_i}{\Delta x_i}\,\frac{\Delta x_{i-1}}{\Delta t_{i-1}} \begin{pmatrix} 2 & \frac{\Delta t_i}{2\,\Delta t_{i-1}} \\ 6 & \frac{2\,\Delta t_i}{\Delta t_{i-1}} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} V_{n-1} \\ A_{n-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix}}$$

ZAKLJUČEK

Spoznali smo variaijsko metodo z vezmi. Naučili smo se veliko o vožnji, ki minimizira kvadrat pospeška in naleteli na veliko zanimivih opažanj. Na to temo bi se dalo še veliko preučiti, na primer, kako je za čim bolj varčno vožnjo. Vemo recimo, da pri zaviranju z zavoro (pospešek v nasprotni smeri hitrosti) ne porabljamo goriva, tako, da bi prišle drugačne rešitve.